

一、传统 Aloha 机制演进：按包竞争导致的碰撞难以控制

传统 Aloha 基础机制
时隙离散并发 · 碰撞即退避重传

流量调度与接入控制

- 自适应发送概率与差异化退避
- 缓解轻中载拥塞，无物理层改动

多维资源扩展

- 多信道 OFDMA 与预约接入映射
- 降低单点竞争，但增加同步开销

接收增强与多包接收

- SIC 干扰消除 (CRDSA) 与 NOMA
- 提升吞吐量，但设备硬件功耗较高

二、CSMA/LBT 机制演进：高动态场景下载波侦听开销过大

传统 CSMA/LBT 基础机制
信道载波侦听 (LBT) · 竞争窗口退避扩展

经典建模与理论分析

- 二维马尔可夫链稳态模型
- 说明了侦听/退避与性能的关联

退避与竞争窗口优化

- 自适应 BEB 与 EDCA 优先级退避
- 改善公平性，但依赖于准确的状态感知

冲突避免与场景适配

- RTS/CTS 与 异构共存规避机制
- 拓宽适用范围，但导致信令变复杂

传统机制固有局限：未能从根本上解决反复竞争与侦听失效引发的开销问题，吞吐量、时延与复杂度之间难以权衡。

引入智能化决策，尝试改善传统规则瓶颈

三、MAC 层智能化演进：数据驱动模型面临的实际部署难题

数据驱动与智能接入架构
引入 AI / ML 技术 · 替代或增强静态协议规则

接入架构完全重构

- 多智能体端到端重构底层信令
- 可解释性较弱，且收敛性难以保证

单协议参数动态优化

- DRL 调优竞争窗口与发送概率
- 兼容性较好，但依受限协议本身上限

协议选择与模块组合

- 数据驱动模型控制的协议实例切换
- 兼顾稳定与智能，但在新适应能力弱

智能化演进局限：模型训练成本偏高，工程部署难度大，较难在算力有限的基站或设备上实现亚毫秒级的实时动态响应。

寻找理论设计与实际部署的更好结合点

【本文解决方案落点】融合机制创新与轻量化智能的自适应接入架构

致力于构建具有低信令开销、易于工程部署、场景适应性强的接入机制，从而实现吞吐量、时延与复杂度之间更为理想的权衡。